ÁLGEBRA LINEAL

Combinación Lineal y Espacio Generado

COMBINACIÓN LINEAL

DEFINICIÓN:

Sean $v_1, v_2, v_3, v_4, \dots, v_n$ vectores de un espacio vectorial V. Un vector v en V es combinación lineal (CL) de $v_1, v_2, v_3, v_4, \dots, v_n$ si, y solo si, existen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n \in$ ¡ tales que

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \dots + \alpha_n v_n$$

1 Ejemplo: $(-3, 10, -2)$ es CL de $(1, 2, 0)$ y $(3, -2, 1)$ porque

$$(-3, 10, -2) = 3 \cdot (1, 2, 0) + (-2) \cdot (3, -2, 1)$$

2 Ejemplo: $\begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ es CL de $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ porque

$$\begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = 4 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$$

COMBINACIÓN LINEAL

EJEMPLO

3 **Ejemplo**: ¿Es el vector $(2, 1, 5)$ CL de $(1, 2, 1)$; $(1, 0, 2)$ y $(1, 1, 0)$?

$(2, 1, 5)$ es CL de $(1, 2, 1)$; $(1, 0, 2)$ y $(1, 1, 0)$ si y solo si $\exists\ \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$(2,1,5) = \alpha(1,2,1) + \beta(1,0,2) + \gamma(1,1,0)$$
$$= (\alpha, 2\alpha, \alpha) + (\beta, 0, 2\beta) + (\gamma, \gamma, 0)$$
$$= (\alpha + \beta + \gamma,\ 2\alpha + \gamma,\ \alpha + 2\beta)$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} \alpha + \beta + \gamma &= 2 \\ 2\alpha + \gamma &= 1 \\ \alpha + 2\beta &= 5 \end{aligned}$$

Como solo queremos determinar si $(2, 1, 5)$ es CL de $(1, 2, 1)$; $(1, 0, 2)$ y $(1, 1, 0)$ debemos determinar si el sistema anterior tiene o no solución, para lo cual NO es necesario resolverlo si no que podemos analizar el determinante de la matriz de coeficientes asociada al sistema.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 3$$

COMBINACIÓN LINEAL

EJEMPLO

Como el determinante de la matriz de coeficientes asociada al sistema es distinto de cero, sabemos que el sistema tiene única solución y por lo tanto

$\exists\ \alpha,\ \beta,\ \gamma \in \square$ tales que:

$$(2,\ 1,\ 5) = \alpha(1,2,1) + \beta(1,0,2) + \gamma(1,1,0)$$

Por lo tanto,

$(2,\ 1,\ 5)$ es CL de $(1,\ 2,\ 1)$; $(1,\ 0,2)$ y $(1,\ 1,\ 0)$

Observación:

Si quisiéramos escribir explícitamente $(2,\ 1,\ 5)$ como CL de $(1,\ 2,\ 1)$; $(1,\ 0,2)$ y $(1,\ 1,\ 0)$, deberíamos encontrar los valores específicos de $\alpha,\ \beta$ y γ resolviendo el sistema anterior.

ESPACIO GENERADO

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN: SI $S=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\} \subset V$ (EVR) entonces el conjunto de todos los vectores de V que son CL de los vectores de S es también un EVR y se denota por $\langle S \rangle$

1 Ejemplo: Determine $\langle S \rangle$ si $S=\left\{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right\}$

Como $\langle S \rangle$ es un conjunto infinito, pues contiene todas la CL que podemos realizar con los elementos de S, no podemos enumerar uno por uno sus elementos. Buscamos entonces qué condiciones debe cumplir una matriz de 2x2 para estar en $\langle S \rangle$

ESPACIO GENERADO

EJEMPLO

$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \langle S \rangle$ si y solo si $\exists\ \alpha,\ \beta \in \square$ tales que $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} \alpha & 2\alpha \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2\beta & \beta \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha - 2\beta & 2\alpha + \beta \\ 0 & -\alpha + \beta \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{aligned} \alpha - 2\beta &= a \\ 2\alpha + \beta &= b \\ 0 &= c \\ -\alpha + \beta &= d \end{aligned}\right| \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ 2 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \\ -1 & 1 & d \end{array}\right] \begin{matrix} \\ F_{21}(-2) \\ \\ F_{41}(1) \end{matrix} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ 0 & 5 & b-2a \\ 0 & 0 & c \\ 0 & -1 & d+a \end{array}\right] F_{24}(5) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ 0 & 0 & b+3a+5d \\ 0 & 0 & c \\ 0 & -1 & d+a \end{array}\right]$$

El sistema tiene solución si, y solo si $b + 3a + 5d = 0 \ \wedge \ c = 0$

Por lo tanto,

$$\langle S \rangle = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(\text{¡}) / b + 3a + 5d = 0 \ \wedge \ c = 0 \right\}$$

EJEMPLO

2 **Ejemplo**: Determine $\langle x^2+2x+3,\ -x^2-1\rangle$

$ax^2+bx+c \in \langle x^2+2x+3,\ -x^2-1\rangle$ si, y solo si $\exists\ \alpha,\ \beta \in \square$ tales que:

$$ax^2+bx+c = \alpha\left(x^2+2x+3\right)+\beta\left(-x^2-1\right)$$
$$= \alpha x^2+2\alpha x+3\alpha-\beta x^2-\beta$$
$$= (\alpha-\beta)x^2+2\alpha x+3\alpha-\beta$$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} \alpha-\beta=a \\ 2\alpha=b \\ 3\alpha-\beta=c \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 2 & 0 & b \\ 3 & -1 & c \end{array}\right] \begin{array}{l} F_{21}(-2) \\ F_{21}(-3) \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 0 & 2 & b-2a \\ 0 & 2 & c-3a \end{array}\right] F_{32}(-1) \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & a \\ 0 & 2 & b-2a \\ 0 & 0 & c-b-a \end{array}\right]$$

El sistema tiene única solución si y solo si, $c-b-a=0$

Por lo tanto,

$$\langle x^2+2x+3,\ -x^2-1\rangle = \left\{ax^2+bx+c \in ¡_2[x] / c-b-a=0\right\}$$